

Melika Shahghadami

Technical Artist | 3D Artist | Unity & VR | Unreal Engine

3D Modeling • Rigging • Technical Art • Unity & Unreal • Virtual Reality

Unity, Unreal & VR

Rigging & Animation Pipeline

Optimized Real-time Assets



Skills

- **Low/High Poly Modeling**, retopology and optimization of real-time assets
- **Advanced UV Mapping**, PBR texturing, baking and material management
- **Professional Rigging**, skinning and design of animation control systems (Rig)
- **Scene Layout & Lighting**, Shader Graph / Material Editor and performance optimization
- **VFX & Particle Systems**, profiling and specialized optimization for VR

Software

Unity

Unreal Engine

Blender

Maya

Substance Painter

Character Creator

iClone

Photoshop

Illustrator

PureRef

Strengths

- Specialized optimization for 72+ FPS performance in Unity, Unreal and VR
- Full mastery of production pipeline from modeling to engine implementation
- Proven experience collaborating between art and programming teams
- Creative problem-solving, fast learning and process documentation

About Me

Technical Artist and 3D Artist with 3+ years of specialized experience in the production pipeline of real-time assets for games, simulators and virtual reality. Specialized in optimized modeling, PBR texturing, rigging and technical implementation in Unity and Unreal Engine. My focus is on achieving a precise balance between high visual quality and optimal performance, especially for VR headsets such as Meta Quest 3.

Work Experience

2023–Present

Ario Soren Company — 3D Designer & Technical Artist

- Designed and optimized over 100 3D assets for simulator and VR projects
- Responsible for scene layout, material setup and professional lighting in Unity and implementation in Unreal Engine
- Optimized meshes, textures and Draw Calls by up to 40% for smooth 72+ FPS performance on Meta Quest 3
- Developed production pipeline and standardized assets for optimal team collaboration

2022–2023

Pishgaman Lotus Company — 3D Designer & Godot Programmer

- Designed modular environments and 3D assets for game engine
- Collaborated closely with development team on technical implementation and final build preparation

2021–2022

Tarsim Dade Company — Java Developer

- Developed and maintained software modules in Java and improved system stability
- Debugged, optimized code and collaborated in agile product development cycle

Education

- **BSc in Computer Engineering** — Shahid Beheshti University (2016–2021)
- **MBA — Master of Business Administration** — Central Tehran Branch (2021–2024)

Email: shahghadami.me@gmail.com

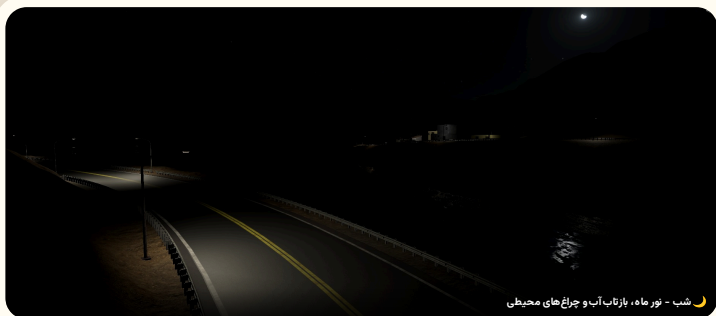
Phone: 09124805537



شبیه‌ساز رانندگی چندنفره VR - چرخه روز و شب

Multiplayer VR Driving Simulator • Day / Night Cycle • Meta Quest 3 • 14

ملیکا شاهقمدی | تکنیکال آرتیست | طراحی محیط بزرگ مقیاس چندنفره با نورپردازی پویا



شب - نور ماه، بازتاب آب و چراغ‌های محیطی



روز - دریاچه کوهستانی با نور طبیعی و جزئیات محیطی

درباره پروژه چندنفره

شبیه‌ساز رانندگی چندنفره VR برای Meta Quest 3 با محیط مشترک همزمان. به عنوان تکنیکال آرتیست، طراحی کامل محیط شامل جاده کوهستانی، تونل، دریاچه، پوشش گیاهی و سازه‌ها، پیاده‌سازی سیستم روشنایی پویا روز/شب با نور ماه و چراغ خیابان، و بهینه‌سازی برای FPS +72. محیط برای تجربه چندنفره با همگام‌سازی موقعیت و LOD بهینه شده و توانایی خلق فضای Immersive بزرگ مقیاس را نشان می‌دهد.

Quest 3 Unity Lighting Environment Art Network Ready Day/Night VR 72+ FPS Multiplayer

دستاوردهای فنی

- محیط کوهستانی بزرگ با دریاچه و تونل
- نورپردازی روز/شب با ماه و چراغ
- بهینه‌سازی 40% تست روی Quest 3

ویژگی‌های چندنفره

- محیط مشترک چند کاربر با همگام‌سازی
- بهینه‌سازی LOD و Draw Call برای چندنفره
- طراحی مسیر برای تعامل کاربران

نمای روز - تنوع مسیر



خلی



جنگل



کوهستان



هواپی



بیلورد

نمای شب - سیستم روشنایی



ساختمان



بیلورد نوری



کافه



سرعتگیر



تونل

مقایسه روز و شب - یک مکان، دو نورپردازی



روز - تپه



روز - خلی



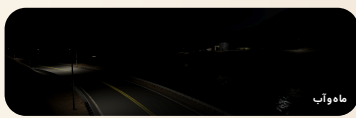
شب - کافه



روز - کاره



تونل شب



ماه و آب



جاده اصلی



پانوراما



محیط بازی شوتر چندنفره

VR محیط • Unity Multiplayer Shooting Game

ملیکا شاهقمدی | تکنیکال آرتیست | طراحی مرحله | شوتر اول شخص | ۴ نما



View 04 — Cover & Props



Gameplay View 03 — Combat Route



محیط بازی شوتر چندنفره با دید اول شخص، مسیرهای درگیری، نقاط پوشش و معماری صحرایی - بهینه شده برای ۷۲ FPS در VR و دستکاپ

معرفی پروژه - حرفه ای

عنوان: محیط بازی شوتر چندنفره در Unity با تمرکز روی چیدمان Level، مسیرهای حرکت بازیکن، نقاط درگیری و خوانایی بصری صحنه. نقش من: طراح مرحله و تکنیکال آرتیست - مسئول چیدمان صحنه، نقاط پوشش، مسیرهای درگیری و بهینه سازی Performance. هدف پروژه ایجاد یک فضای قابل بازی و مناسب برای تجربه اول شخص، واقعیت مجازی و سناریوهای تمرینی/تعاملی بوده است. این محیط قابل پورت به Unreal Engine با Nanite و Lumen می باشد.

Unreal Engine

محیط بازی

آماده VR

دید اول شخص

شوتر چندنفره

طراحی مرحله

Unity

خروجی ها

- ۴۰ نمای گیم پلی (صحرایی، مسجد، مسیر درگیری، پوشش)
- دارایی های محیطی مازولار
- متریال های بهینه و LOD
- نورپردازی بیک شده و لایت مپ
- رندرهای آماده پورتولیو + Breakdown

تمرکز تکنیکال

- طراحی مرحله برای حرکت اول شخص
- سیستم پوشش و مسیرهای درگیری
- معماری صحرایی و بهینه سازی پراپ ها
- نورپردازی و خوانایی برای گیم پلی
- بهینه سازی ۷۲ FPS برای VR و دستکاپ



پورتفولیوی محیط سه بعدی

• سینماتیک • Environment Art / Cinematic 3D Render

ملیکا شاهقمدی | آرتیست محیط | نورپردازی و ترکیب بندی | Unreal و Blender آماده



رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی، نورپردازی و ترکیب بندی

معرفی پروژه

رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی PBR، نورپردازی سینماتیک و ترکیب بندی حرفه ای — ساخته شده در Blender، آماده برای Unity و Unreal Engine

معرفی پروژه - حرفه ای

چالش: ساخت محیط روستایی باورپذیر با اتمسفر مه آلود و جزئیات طبیعت. **رویکرد:** اسکالپت تررین، پراکندگی پوشش گیاهی با سیستم پارتیکل، تکسچرینگ PBR برای خزه، چوب و آب، نور حجمی و عمق میدان. **نتیجه:** یک رندر سینماتیک که توانایی در تعادل بین ترکیب بندی هنری و بهینه سازی فنی برای موتورهای Real-time را نشان می دهد. تمام دارایی ها با LOD و UV بهینه، آماده برای Unity URP و Unreal Engine 5 با Lumen است.

Unity

Unreal Engine

ترکیب بندی

نورپردازی

PBR

Blender

رندر سینماتیک

محیط سه بعدی

ابزارها و پایپ لاین

- مدل سازی: Blender
- تکسچرینگ: PBR، Substance Painter
- رندر: Cycles / Eevee
- آماده موتور: Unity URP و Unreal 5
- پست پردازش: Photoshop، PureRef

جزئیات فنی

- اسکالپت تررین و پراکندگی پوشش گیاهی
- متریال PBR برای چوب، خزه و آب
- مه حجمی و عمق اتمسفریک
- ترکیب بندی و روایت بصری
- بهینه برای Real-time (UV، LOD، بهینه)



پورتفولیوی کاراکتر گرگ - مدل سازی و موی پویا

Wolf Character • Blender Particle Hair • Fur Grooming • PBR Texturing

ملیکا شاهقدهمی | تکنیکال آرتیست | مدل سازی، ریگ و سیستم موی Particle Hair



رندر نهایی - نمای کناری با Fur Grooming و PBR Texturing



رندر نهایی - نمای سرخ با نورپردازی استودیویی و جزئیات خز

درباره پروژه گرگ

پروژه کاراکتر گرگ با تمرکز بر خلق موجود زنده با جزئیات بالا برای بازی و رندر سینماتیک. به عنوان آرتیست، مسئولیت کامل از مدل سازی Low/High Poly، ریتوپولوی، UV، PBR Texturing تا سیستم موی Particle Hair در Blender. خز با استفاده از Particle System و Grooming حرفه ای پیاده سازی شده و برای رندر Real-time و آنلاین بهینه شده است. این پروژه توانایی من در مدل سازی ارگانیک، مدیریت مو و خلق کاراکتر باورپذیر را نشان می دهد.

Organic Modeling Character Art Retopology PBR Fur Grooming Particle Hair Blender

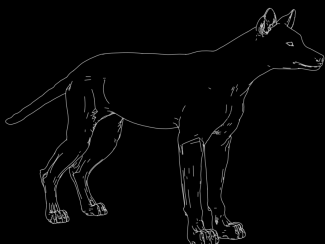
دستاوردهای هنری

- خلق کاراکتر ارگانیک باورپذیر با آناتومی دقیق
- مدیریت موی پویا و بهینه سازی برای رندر
- نورپردازی استودیویی و ارائه حرفه ای

ویژگی های فنی

- مدل سازی Low/High Poly و ریتوپولوی بهینه
- UV حرفه ای و PBR Texturing با جزئیات خز
- سیستم Particle Hair و Grooming در Blender

وایفریم و توبولوی - نمایش ساختار تمیز مدل



وایفریم - نمای سرخ با نمایش ساختار آناتومیک



وایفریم - نمای پشت با توبولوی بهینه و Edge Flow تمیز

جزئیات فنی و هنری - نمایش توانایی آرتیست



وایفریم



توبولوی



PBR Detail



نمای نهایی